

Cómo funciona el flujo de la aplicación

De la pantalla en la calle a la factura cobrada: el recorrido completo del sistema, sus estados y las reglas que lo gobiernan — verificado ejecutando cada proceso end-to-end en el entorno local.

Entorno · local (next start + Postgres 5433)

Verificado · 2026-07-17

Cobertura · 30 pasos, 100% esperado

Módulos · inventario · arrendadores · comercial · operaciones · imprenta · finanzas

PUNTO DE PARTIDA

Qué es y quién lo opera

SPACES OS es el CRM de una operadora de **publicidad exterior**: administra el inventario de pantallas —**digitales** (DOOH, se vende por *spots* dentro de un loop) y **fijas** (OOH, lona impresa)—, la relación con los **arrendadores** de cada predio, y todo el ciclo comercial hasta la cobranza. El acceso es **multi-tenant**: cada organización (CRM) ve solo sus datos.

Dueño
Configuración, inventario, arrendadores; ve todo

Comercial
Clientes, propuestas, campañas, reservas, validación

Operaciones
Órdenes de trabajo, montaje y evidencia en campo

Imprenta
Órdenes de impresión y prueba de color (medios fijos)

Finanzas
Facturación y cobranza

Cliente externo
Portal de solo lectura (propuesta, OTs)

EL RECORRIDO · 7 ETAPAS

Flujo de negocio de punta a punta

El menú lateral está ordenado según este flujo real de creación. Cada etapa produce una entidad que habilita la siguiente.

A · INVENTARIO

Pantallas

Alta de sitios digitales/fijos, tarifa y ubicación.

Dueño

B · INMUEBLES

Arrendadores

Propietario → predio → contrato de renta → pagos. Es el costo del espacio.

Dueño

C · COMERCIAL

Cliente + Propuesta

Cotización por el método del divisor, aprobada sitio por sitio.

Comercial

D · CAMPAÑA

Campaña + reservas

Tipo derivado del medio: OOH, DOOH o Híbrida. Apartado de pantallas.

Comercial

E · ARTE

Creativo / Impresión

Digital: creativo validado. Fija: orden de impresión + prueba de color.

Comercial

Imprenta

F · PUBLICACIÓN

Validación + al aire

Enviar al dominio → aprobar → campaña ACTIVA (publica en DOOHmain).

Comercial

G · OPERACIÓN

OT en campo

Montaje/mantenimiento; cierre con foto y sello de ubicación.

Operaciones

H · COBRO

Factura + cobranza

Se desbloquea con el candado; factura, plazo y abonos.

Finanzas

Dos caminos para crear una campaña. (1) desde una **propuesta aprobada** → botón “Generar campaña” (solo con los sitios aprobados); o (2) directo desde **Comercial**: seleccionar pantallas libres → *Reservar* (tentativa) → *Confirmar*. Ambos caminos fueron ejercitados en las pruebas.

EL CORAZÓN OPERATIVO

El pipeline de la campaña

Una campaña no guarda un “estado de pipeline”: sus 12 etapas se **derivan** del estado real (banderas y entidades ligadas). Las etapas aplicables dependen del tipo.

ETAPA DERIVADA	SE ACTIVA CUANDO...	OOH	DOOH	HÍBRIDA
reservada	existe reserva tentativa	✓	✓	✓
confirmada	reservas confirmadas	✓	✓	✓
oc_recibida	OC del cliente registrada	✓	✓	✓

creativo_recibido	creatividad cargada	—	✓	✓
creativo_validado	creatividad aprobada	—	✓	✓
enviada_dominio	enviada al CMS/dominio	—	✓	✓
publicada	validación aprobada → al aire	—	✓	✓
en_imprenta	orden de impresión creada	✓	—	✓
en_produccion	prueba de color aprobada	✓	—	✓
instalada	OT cerrada con evidencia	✓	✓	✓
reporte_generado	reporte de publicación	✓	✓	✓
lista_facturar	candado completo	✓	✓	✓

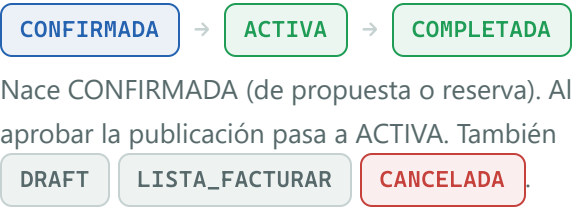
El candado de facturación. Una campaña solo se puede facturar cuando sus tres banderas están en verde: `oc_recibida` + `fotos_comprobatorias` + `reporte_publicacion`. La OC se marca en la campaña; las **otras dos se activan juntas al cerrar una OT** ligada a la campaña (con foto). Si el candado está incompleto, facturar responde `400` — verificado en las pruebas.

CICLOS DE VIDA

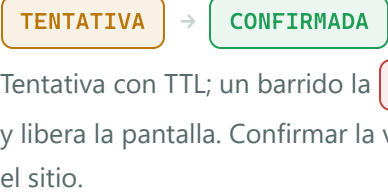
Los estados de cada entidad

Cada proceso es una pequeña máquina de estados. Estos son los recorridos válidos.

Campaña `comercial`



Reserva



Propuesta



Aprobación por sitio. Al APROBAR: congela snapshot económico y **genera la campaña**. También

RECHAZADA

Contrato de arrendamiento



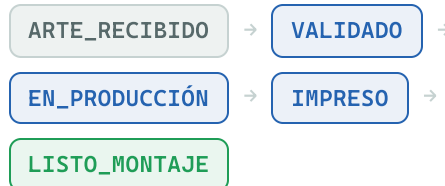
"Activo" = VIGENTE/POR_VENCER/RENOVADO (1 por predio). VENCIDO CANCELADO liberan el predio.

Orden de trabajo (OT)



Se cierra a COMPLETADA solo con **foto comprobatoria**. También ASIGNADA, BLOQUEADA, EN_REVISION, RECHAZADA.

Orden de impresión



Avance lineal, no retrocede. Una campaña DOOH no genera órdenes de impresión (409).

Cobranza



Semáforo por días a vencimiento (plazos 60/90/120).

Los abonos la liquidan → PAGADA

Pago de renta



Calendario auto-generado al crear el contrato.

Vencido e impago → VENCIDO. No se puede pagar dos veces (409).

CÓMO SE CONECTAN LOS DATOS

Modelo de entidades

Las relaciones clave. La renta vive en el **contrato del predio**, no en la pantalla; N pantallas comparten un predio.

LADO DEL INVENTARIO / COSTO

- **Arrendador** → predios, razones sociales, contratos
- **Predio** → **pantallas** (N:1) y contratos (1 activo)
- **Contrato** → **pagos de renta** (calendario)
- **Pantalla** → modalidades, reservas, OTs, órdenes de impresión

LADO COMERCIAL / INGRESO

- **Cliente** → propuestas, campañas, facturas
- **Propuesta** → items (por sitio) → **campaña**
- **Campaña** → reservas, creatividades, OC, OTs, impresión
- **Factura** → **cobranza** (con abonos)

Trazabilidad. Cada acción sensible queda en la bitácora append-only `acciones`. El `GET /api/estado` hidrata el front con las 22 colecciones del CRM en una sola llamada.

SEGURIDAD

Aislamiento multi-tenant

MECANISMO PRIMARIO

Filtrado explícito por tenant

Cada lectura filtra por `tenant_id` y cada inserción lo estampa. `tenantActual()` resuelve el tenant desde la sesión; solo el Dueño de la plataforma puede cambiar de organización.

RED DE SEGURIDAD

RLS fail-closed

Postgres Row-Level-Security con GUC transaction-local. En **inmuebles, sitios y proof-of-play** está **fail-closed + FORCE**: sin tenant fijado, 0 filas. En local la app conecta con rol restringido `spaces_app` (sin bypass).

Razón social y nombre comercial son **por-tenant** (viven en `tenants`, no en la config global): cada organización muestra su propia empresa en el encabezado del dashboard.

EVIDENCIA

Pruebas ejecutadas end-to-end

Cada proceso se ejercitó contra la API real del entorno local (sesión autenticada como Dueño). Los códigos `4xx` son **guardas esperadas** (validaciones que deben rechazar). Resultado del `2xx` confirmado también en la base de datos.



200	Editar pantalla (campo no sensible) PATCH /sitios/:id	OK
B · ARRENDADORES		
201	Alta unificada: arrendador + predio + pantalla + contrato POST /contratos	12 pagos generados
200	Pagar renta del 1er periodo POST /pagos-renta/:id/pagar	OK
409	Pagar el mismo periodo otra vez guard: doble pago	rechazado ✓
200	Renovar contrato (+365 días) POST /contratos/:id/renovar	→ RENOVADO
C · CLIENTE		
201	Crear cliente con datos fiscales (RFC, razón social, IVA) POST /clientes	OK
D · PROPUESTA → CAMPAÑA		
201	Crear propuesta con 1 ítem digital POST /propuestas	OK
200	Aprobar el sitio de la propuesta PATCH /propuestas/items/:id	OK
200	Aprobar propuesta → auto-genera campaña PATCH /propuestas/:id	DOOH · CONFIRMADA
E · PIPELINE DOOH → FACTURA		
201	Crear creatividad (HTML) POST /creatividades	OK
200	Asignar creativo a la reserva PATCH /reservas/:id/creativo	OK
200	Marcar OC recibida POST /campanas/:id/oc	OK
200	Enviar al dominio → validación PENDIENTE POST .../enviar-dominio	OK
200	Aprobar publicación → CONFIRMADA→ACTIVA POST .../validar	ACTIVA
400	Facturar con el candado incompleto guard: candado	rechazado ✓
201	Crear OT (MONTAJE_DIGITAL) ligada a la campaña POST /ot	OK

200	Cerrar OT con foto → activa fotos + reporte POST /ot/:id/cerrar	→ LISTA_FACTURAR
201	Facturar con candado completo POST .../facturar	F001 · \$29 000
200	Pagar cobranza (liquidar) POST /cobranzas/:id/pagar	→ PAGADA
409	Proof of play sin publicar en DOOHmain guard: precondition	rechazado ✓
F · PIPELINE OOH → IMPRENTA		
201	Reservar pantalla fija → campaña OOH tentativa POST /reservar	OK
409	Reservar la misma fija, fechas solapadas guard: colisión	rechazado ✓
200	Confirmar campaña OOH → sitio OCUPADO POST .../confirmar	OCUPADO
201	Crear orden de impresión (OOH) POST /impresion	ARTE_RECIBIDO
200	Aprobar prueba de color PATCH .../prueba-color	OK
200	Avanzar orden de impresión PATCH /impresion/:id	→ VALIDADO
409	Orden de impresión sobre campaña DOOH guard: digital no imprime	rechazado ✓
G · ESTADO		
200	Hidratar el CRM completo GET /estado · 22 colecciones	OK

INTEGRACIÓN EXTERNA

DOOHmain — publicación y proof of play

Al **aprobar la publicación** de una campaña, si el flag `DOOHMAIN_PUBLISH_ENABLED` está activo, el sistema publica cada creativo **validado** en cada pantalla **digital** invocando el SDK de DOOHmain; guarda un `auth` por campaña. El **proof of play** consulta las reproducciones por ese `auth` — por eso exige que la campaña ya esté publicada (si no, `409`, como se verificó).

Estado de la integración. Está cableada detrás del flag pero es **incipiente**: la respuesta se guarda cruda y hoy la API devuelve `[]` (nada al aire aún) — deliberado, para no facturar con números inventados. Durante estas pruebas la publicación se **aisló** (`flag=0`) para una corrida determinista, y se restauró al terminar. El resto del flujo es plenamente funcional.

SPACES OS · documento de flujo generado y verificado en el entorno local · 2026-07-17 · pruebas ejecutadas contra `next start` + Postgres · rol Dueño.